·专家共识·

持续性姿势-感知性头晕专家共识

中国医药教育协会眩晕专业委员会

【中图分类号】R764 【文献标识码】A 【文章编号】1672-2922(2021)06-992-5

1 定 义

1986年,Brandt和Dieterich通过对已发现非眩晕性头晕病例的研究,提出了恐惧性姿势性眩晕(Phobic postual vertigo, PPV)的概念[1]。2007年,Staab和Ruckenstein确定了这一组综合征的核心症状与概念,将其命名为慢性主观性头晕(Chronic subjective dizziness, CSD)[2, 3]。二者有着不同的侧重点,PPV强调的是与诱发因素相关的姿势改变,而CSD强调的是视觉刺激诱发的头晕和持续不稳感的症状。

持续性姿势-感知性头晕(Persistent postural-perceptual dizziness, PPPD)是一种新定义的以非旋转性眩晕或(和)不稳感为表现的慢性前庭功能障碍疾病,于2015年被WHO国际疾病分类ICD-11 beta草案录入[4]。是指患者出现超过3月或更久的持续性非旋转性眩晕及不稳感,可自发出现,也可在突然运动时发作,在直立位、复杂视觉刺激及头部运动时症状加重。通常继发于急性或发作性前庭病及平衡相关性疾病。

2 流行病学

目前尚无确切的流行病学研究资料,其发病率主要依据PPV、CSD和急性前庭疾病后慢性头晕患者的统计资料来评估。

国外三级头晕中心统计,PPV和CSD的发病率为15%-20%,仅次于良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo, BPPV),居于头晕疾病的第二位[5]。2019年刘永胜等[6]在一项中国多中心横断面眩晕流调研究中报告,在38例慢性前庭综合征病例中,PPPD占14例,平均发病年龄是40岁,其跨度自青春期至老年期,女性发病率高于男性。另一项前瞻性研究对急性或发作性前庭病的患者进行了3到12个月的随访追踪,其中四分之一的患者发展成PPPD[7]。因此继发于前庭疾病的PPPD发病率可能远高于既往的统计。

3 病理生理机制

3.1 与焦虑相关的因素

PPPD的发生与焦虑有关的人格特征密切相关[8, 9]。PPPD患者合并焦虑的比例高达79.3%。多项前瞻性研究发现,急性前庭神经炎(Vestibular Neuritis, VN)或BPPV患者对头晕的高度焦虑状态会持续到眩晕发生的3-12个月后[10-11],提示对突发事件的高度焦虑反应可能是PPPD发展中关键的初始病理生理过程,而对早期症状的特异性干预可能会抵消这种影响[12, 13]。

3.2 姿势控制策略的改变

多种因素可诱发PPPD患者产生与焦虑有关的姿势调节,使其过度关注头和身体的运动,包括腿部肌肉的协同收缩。在低频肌肉静息状态时表现为以共同收缩小腿肌肉为特征的高频低幅度姿势性摆动[14, 15];而健康人群只有站立在一定高度等挑战平衡的情况下才使用这种姿势控制策略[16]。

3.3 视觉的过度依赖

视觉性眩晕(Visual vertigo, VV)和空间-运动不适(Space motion discomfort, SMD)均为PPPD的前身诊断。研究表明[17],VV患者表现出明显的视觉依赖;急性VN后头晕持续6个月以上的患者视力依赖程度高于无慢性症状的患者[11];而在移动视觉环境下,患有SMD的焦虑症患者比仅有焦虑症的患者有更大的身体摇摆[18]。这些患者都表现出依赖视觉信息进行空间定位的特质倾向。

3.4 主要相关脑区域的变化

使用功能磁共振成像(fMRI)测量大脑的前庭、视觉与焦虑相关区域的活动和连接[19],患者在顶岛叶前庭皮质(PIVC)、前岛叶、额下回、海马和前扣带皮层中的刺激相关活动减少,这可能与焦虑状态有关。同时发现,颞叶皮质、扣带回皮质、中央前

DOI: 10.3969 / j. issn. 1672-2922.2021.06.022
作者简介:汤勇,主任医师,研究方向:耳及侧颅底科学
*通讯作者:吴子明,Email: zimingwu@163.com

回、海马、前额叶背外侧皮质、尾状核和小脑灰质体积减少；在视皮层、辅助运动区和体感加工结构中，患者病程与灰质体积呈负相关[20]。这些结果表明，PPPD患者负责高水平空间定位、多感官整合和威胁评估的脑功能区域不能像正常人那样活跃或有良好连接，这导致姿势和凝视控制在较低水平下难以有效整合。

结合现有研究推测PPPD可能的病因机制，与焦虑有关的人格特征是可能的危险因素，对急性症状的高度焦虑和警惕为最初的病理反应，姿势控制策略和多感觉整合的转变，对空间定向和威胁评估网络皮质区整合的减少成为症状维持的机制。今后尚需对确诊的PPPD患者进一步研究以明确其具体病因机制。

4 临床特征

其主要临床特征如下[7,21]：

（1）头晕、不稳、非旋转性眩晕的一个或多个症状（如朦胧、不清晰、发胀、头沉、头昏、摇晃、跳跃、上下跳动等感觉）。

（2）至少3个月的时间内频繁出现症状，但并非必须一直持续存在（在30d中至少15d出现上述症状），多数患者每天或几乎每天都会出现症状，症状会随着时间的推移而加重。

（3）发病的起因可为急性、阵发性、慢性前庭疾病，也可为其他神经系统疾病或心理疾病，一般不经历无症状期，在该病之前出现的大多数为急性或发作性疾病。

（4）有无特定诱因均可出现症状，在直立姿势、无论方向及位置的主动或被动运动、移动的视觉刺激或复杂的视觉环境下症状可加重。

（5）可引起显著的焦虑，也可加重原有心理疾病，可与多种疾病共病，对日常生活活动造成影响。在临床特征中值得注意的是：

① PPPD患者可能出现短暂的症状加重并伴有运动感，但只持续数秒，如只有单独且短暂的症状加重应考虑其他疾病可能；如已发生了PPPD则不需要再有诱发疾病即可出现持续的前庭症状；

② 虽有无诱因均可发病，但视觉或运动刺激、睡眠问题、焦虑及惊恐发作、心律失常、轻度脑损伤是PPPD的常见诱因；

③ PPPD可与其他疾病共病，但需要把前庭症状归为最合适的已确定疾病。

5 体格检查

同其它前庭疾病一样，PPPD患者也需完善下列检查：生命体征检查，眩晕头晕相关床旁查体，动静态平衡查体，精神症状焦虑抑郁的筛查。其中，心理和平衡功能的评估对于精神心理疾病的初筛以及平衡感知损伤程度的初判有较大的帮助[22]。（详细内容可扫描文后二维码）

6 辅助检查

主要包括前庭功能检查、平衡功能检查及影像学检查。目前前庭功能检查尚缺乏帮助诊断恒定且具有临床意义的异常类型，但PPPD患者可出现与其触发或共存的外周或中枢性前庭功能异常[23]。平衡功能检查方面，除常规查体检测动静态平衡功能以外，还可借助有关仪器进行精准的定量检查[24]。影像学检查主要起排除诊断的作用（具体内容可扫描文后二维码）。

7 诊断和鉴别诊断

7.1 诊断[7]

PPPD诊断是基于PPV、SMD、VV、CSD研究的基础上产生。诊断标准须满足如下5项：

A．1个或多个症状：头晕、不稳或非旋转性眩晕出现≥3个月中大多数日子。

1.症状持续时间较久（长达数小时），但严重度可有起伏；

2.症状不需要一整天持续存在。

B．持续性症状发生没有具体诱因，但3个因素可加剧。

1.直立姿势；

2.主动或被动运动但与方向或位置无关；

3.暴露于复杂视觉环境或移动视觉刺激。

C．通常因导致平衡障碍或头晕、眩晕、不稳等症状的情况诱发，可以是急性、发作性或慢性前庭综合征，也可以是其他神经性或内科疾病，或者是心理压力。

1.当引发原因是急性或发作性疾病时，临床表现随着引发疾病的缓解表现为标准A中的症状，初期可间歇性出现，随后转变为一个持续过程；

2.当引发原因是慢性疾病时，初期症状可以表现轻微，发展缓慢但逐渐恶化。

D．症状引起显著压力或功能损害。

E．症状不能用另一个疾病或疾患解释。

诊断标准注释：

a.对于加重PPPD临床症状的三个因素，目前认为只要满足其中之一即可。

b.应重视PPPD诱发事件的问诊，强调动态演变过程对诊断的重要性，忽略标准C可能导致诊断扩大化；但并非所有的患者都能够辨识具体的引发原因，特别是那些症状持续多年且最初临床表现无

记录者，可能需要一段时间的前瞻性观察。

c. 体格检查、实验室检测或影像学检查并不是确诊PPPD的必须条件，但需完善上述检查来鉴别并排除其他疾病，明确单独或是与其他疾病并发（标准E）。

d. PPPD不是排除性诊断。不应该对仅有非特异性慢性前庭症状的患者或有令人困惑的症状但不符合其定义的患者下这个诊断。

7.2 鉴别诊断

7.2.1 慢性焦虑抑郁等精神疾患诱发的心因性头晕

焦虑、抑郁等精神类障碍[25]可表现为持续性头晕，焦虑障碍的核心诊断标准要求存在病理性焦虑、运动性不安与自主神经症状；抑郁障碍的核心症状为情绪低落与快感缺乏。心理评估量表，如汉密尔顿焦虑/抑郁量表（HAMA/HAMD）等可用于上述两类障碍的辅助诊断，阳性结果则需考虑焦虑障碍或抑郁障碍可能是前庭症状的病因或与PPPD共存。鉴别要点取决于患者临床症状能否满足PPPD诊断标准中的A–D项。

“躯体症状障碍”与PPPD之间的关系更为复杂。躯体症状障碍保留了躯体形式障碍中的核心表现之一即持久的与生理性异常不相匹配的症状，同时也强调诊断该类障碍时需要患者存在对于这些症状的先占观念（常常是不准确的理解）与过度关注等心理特点。躯体症状障碍可与PPPD共病诊断。因此，对于长期（一般以超过6个月为标准）存在PPPD症状的患者，需要进一步评估患者是否存在过度关注、反复求医以及是否因此而影响其社会功能等情况。

7.2.2 双侧前庭病变（Bilateral Vestibulopathy, BVP）

BVP患者在活动中可出现视震荡、步态不稳等症状，静坐后症状减轻，而PPPD患者无论运动或静坐，暴露于复杂视觉刺激时均会出现头晕加剧；二者最好的鉴别点是BVP查体和实验室检测的特征性发现[26]，如双侧甩头阳性，以及双温试验、转椅正弦刺激的反应降低等。

7.2.3 其他慢性神经性疾患

累及姿势和步态的神经退行性疾患如帕金森病、小脑退行性病变[27]，中枢神经系统脱髓鞘病变如多发性硬化[28]、下向眼震综合征[29]和小血管白质疾病[30]等，在出现典型的运动体征前，可表现为站立或行走时头晕或不稳，但这些症状逐渐发生，缺乏对运动或复杂视觉刺激的敏感，不支持PPPD的诊断。

7.2.4 药物不良反应

处方药物如抗癫痫药物拉莫三嗪[31]等，长期服用可引起慢性头晕、不稳或眩晕，详细的病史采集可明确诊断。

7.2.5 其他急性诱发事件的慢性后遗症

如VN、后循环梗死包括迷路卒中等，多急性起病，可遗留慢性头晕，该头晕是原发疾病的慢性表现还是转化为PPPD后的症状，或由两者共同引起[6]，诊断较困难。需诊断标准结合辅助检查以鉴别。

7.2.6 其他系统疾病

慢性贫血[32]、高血压病、眼科疾病如白内障[33]等也可表现为慢性头晕或不稳，但这些疾病均有其特征性的临床表现，无运动或视觉刺激敏感的特点。

PPPD属于慢性前庭功能性疾患，其鉴别诊断主要应与其他慢性前庭综合征鉴别。临床诊疗过程中，详细的病史采集、仔细的查体和必要的辅助检查、定期随访均有助于临床鉴别诊断（详细内容可扫描文后二维码）。

8 治 疗

PPPD的治疗主要包括患者教育、药物治疗、前庭康复治疗、认知行为治疗。

8.1 患者教育

在功能性疾病中，对潜在机制的知情理解是至关重要的，比大多数结构性疾病更重要。因此，PPPD患者在治疗中应接受患者教育，了解疾病转归，以增强治疗信心。

8.2 药物治疗

主要是五羟色胺再摄取抑制剂和五羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂，包括：盐酸舍曲林、草酸艾司西酞普兰、盐酸帕罗西汀、盐酸氟西汀、马来酸氟伏沙明等[34–36]；但此类药物疗效不具有特异性，因此在临床上常是一种或几种治疗方法组合，如药物治疗加前庭康复或认知行为疗法等。另外，某些中成药如乌灵胶囊适用于轻症患者或部分中等程度的心因性眩晕和PPPD患者。前庭抑制药物如抗组胺药物和苯二氮卓类药物会延迟前庭康复，如果可能的话应该避免使用。

8.3 前庭康复治疗

PPPD患者的康复主要针对平衡和视觉性眩晕进行。

具体康复方法，参考“眩晕小助手APP”。

8.4 认知行为治疗

认知行为治疗（cognitive behavior therapy, CBT）是通过使患者的思维和行为改变而纠正患者的不良认知，以消除不良情绪和行为，达到改善症状的一种治疗方法。包括调整患者对疾病与症状的不良认知，减轻患者对症状的过分关注，解决因采取不良应对而带来的情绪问题与社会功能损害等。（详细内容可扫描文后二维码）。

9 问题与展望

PPPD被定义为一种由行为因素介导、精神心理因素参与并造成功能性障碍的前庭疾病。2017年巴拉尼协会诊断标准的发表有助于规范诊疗与进一步深入研究[7]。目前PPPD诊疗领域仍存在较多尚未解决的问题，包括病因与发病机制不确定性、疾病与症候群内涵争议、疾病亚型与疑似诊断标准设立等。因此，在规范PPPD诊断基础上，应结合功能影像学、基因检测等新兴技术进一步探索其病因与发病机制，为临床诊疗工作的开展提供更充分的理论依据。

附：

图**1**　推荐检查及问卷量表二维码

图**2**　鉴别诊断详情二维码

图**3**　治疗详情二维码

图**4**　眩晕小助手app（前庭康复app）二维码

参考文献

1 Brandt T. Phobic postural vertigo [J]. Neurology, 1996, 46(6): 1515-1519.

2 Ruckenstein MJ, Staab JP. Chronic subjective dizziness [J]. Otolaryngol Clin North Am, 2009, 42(1):71-77.

3 Staab JP, Ruckenstein MJ. Expanding the differential diagnosis of dizziness [J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2007, 133 (2):170-176.

4 World Health Organization, International Classifification of Diseases, 11th edition beta draft version (ICD-11 beta), defifinition of persistent postural-perceptual dizziness [C].

5 Dieterich M, Staab JP, Brandt T. Functional (psychogenic) dizziness [J]. Handb Clin Neurol, 2016, 139:447-468.

6 刘永胜,朱欣茹,汤勇,等.前庭综合征患者伴发焦虑抑郁情绪的调查[J].中华耳科学杂志, 2019, 17(6):818-822.
Liu YS, Zhu XR, Tang Y, et al. Anxiety and depression associated with vestibular syndromes [J]. Chinese Journal of Otology, 2019, 17(6):818-822.

7 Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A, et al. Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): consensus document of the committee for the classification of vestibular disorders of the Bárány society [J]. J Vestib Res, 2017, 27(4):191-208.

8 Staab JP, Rohe DE, Eggers SD, et al. Anxious, introverted personality traits in patients with chronic subjective dizziness [J]. J Psychosom Res, 2014, 76(1):80-83.

9 Yan Z, Cui L, Yu T, et al. Analysis of the characteristics of persistent postural-perceptual dizziness: a clinical-based study in China [J]. Int J Audiol, 2017, 56(1):33-37.

10 Heinrichs N, Edler C, Eskens S, et al. Predicting continued dizziness after an acute peripheral vestibular disorder [J]. Psychosom Med, 2007, 69(7):700-707.

11 Cousins S, Kaski D, Cutfield N, et al. Predictors of clinical recovery from vestibular neuritis: a prospective study [J]. Ann Clin Transl Neurol, 2017, 4(5):340-346.

12 Edelman S, Mahoney AE, Cremer PD. Cognitive behavior therapy for chronic subjective dizziness: a randomized, controlled trial [J]. Am J Otolaryngol, 2012, 33(4):395-401.

13 E J Mahoney A, Edelman S, D Cremer P. Cognitive behavior therapy for chronic subjective dizziness: longer-term gains and predictors of disability [J]. Am J Otolaryngol, 2013, 34(2): 115-120.

14 Odman M, Maire R. Chronic subjective dizziness [J]. Acta Otolaryngol, 2008, 128(10):1085-1088.

15 Wuehr M, Pradhan C, Novozhilov S, et al. Inadequate interaction between open- and closed-loop postural control in phobic postural vertigo [J]. J Neurol, 2013, 260(5):1314-1323.

16 Adkin AL, Frank JS, Carpenter MG, et al. Postural control is scaled to level of postural threat [J]. Gait Posture, 2000, 12(2): 87-93.

17 Pavlou M, Davies RA, Bronstein AM. The assessment of increased sensitivity to visual stimuli in patients with chronic dizziness [J]. J Vestib Res, 2006, 16(4-5):223-231.

18 Redfern MS, Furman JM, Jacob RG. Visually induced postural sway in anxiety disorders [J]. J Anxiety Disord, 2007, 21(5):704-716.

19 Indovina I, Riccelli R, Chiarella G, et al. Role of the insula and vestibular system in patients with chronic subjective dizziness: an fMRI study using sound-evoked vestibular stimulation [J]. Front Behav Neurosci, 2015, 9:334.

20 Wurthmann S, Naegel S, Schulte Steinberg B, et al. Cerebral gray matter changes in persistent postural perceptual dizziness [J]. J Psychosom Res, 2017, 103:95-101.

21 吴子明,张素珍.功能性眩晕-眩晕诊治的新高度[J].中华耳科学杂志, 2017, 15(06):613-618.
Wu ZM, Zhang SZ. Functional Vertigo-A New Height in Vestibular Medicine [J]. Chinese Journal of Otology, 2017, 15(06):613-618.

22 Bittar RS, Oiticica J, Bottino MA, et al. Population epidemiological study on the prevalence of dizziness in the city of São Paulo [J]. Braz J Otorhinolaryngol, 2013, 79(6):688-698.

23 Bittar RS, Lins EM. Clinical characteristics of patients with persistent postural-perceptual dizziness [J]. Braz J Otorhinolaryngol, 2015, 81(3):276-82.

24 Söhsten E, Bittar RS, Staab JP. Posturographic profile of patients with persistent postural-perceptual dizziness on the sensory orga-

nization test [J]. J Vestib Res, 2016, 26(3):319-26.
25 Nakao M, Yano E. Prediction of major depression in Japanese adults: somatic manifestation of depression in annual health examinations [J]. J Affect Disord, 2006, 90(1):29-35.
26 Strupp M, Kim JS, Murofushi T, et al. Bilateral vestibulopathy: diagnostic criteria consensus document of the classification committee of the Bárány society [J]. J Vestib Res, 2017, 27(4):177-189.
27 Pandolfo M, Manto M. Cerebellar and afferent ataxias [J]. Continuum (Minneap Minn), 2013, 19(5 Movement Disorders):1312-1343.
28 Rodríguez de Mingo E, Martín PN. "Dizziness" as the first manifestation of a chronic progressive multiple sclerosis [J]. Semergen, 2012, 38(2):107-110.
29 Wagner JN, Glaser M, Brandt T, et al. Downbeat nystagmus: aetiology and comorbidity in 117 patients [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2008, 79(6):672-677.
30 Pinter D, Ritchie SJ, Doubal F, et al. Impact of small vessel disease in the brain on gait and balance [J]. Sci Rep, 2017, 7:41637.
31 Abou-Khalil B, Klein P, Shah A, et al. Tolerability of adjunctive eslicarbazepine acetate according to concomitant lamotrigine or carbamazepine use: a subgroup analysis of three phase III trials in adults with focal (partial-onset) seizures [J]. Epilepsy Res, 2018, 147:80-86.
32 Bae SJ, Hwang G, Kang HS, et al. Single cavernous hemangioma of the small bowel diagnosed by using capsule endoscopy in a child with chronic iron-deficiency anemia [J]. Clin Endosc, 2015, 48(4):340-344.
33 Supuk E, Alderson A, Davey CJ, et al. Dizziness, but not falls rate, improves after routine cataract surgery: the role of refractive and spectacle changes [J]. Ophthalmic Physiol Opt, 2016, 36(2):183-190.
34 Staab JP, Ruckenstein MJ, Amsterdam JD. A prospective trial of sertraline for chronic subjective dizziness [J]. Laryngoscope, 2004, 114(9):1637-1641.
35 Staab JP, Ruckenstein MJ, Solomon D, et al. Serotonin reuptake inhibitors for dizziness with psychiatric symptoms [J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2002, 128(5):554-560.
36 Goto F, Tsutsumi T, Ogawa K. Treatment of chronic subjective dizziness by SSRIs [J]. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 2013, 116(11):1208-1213.

执笔专家：汤勇（长春中医药大学附属第三临床医院）、闫志慧（烟台烟台山医院神经内科）、薛 慧（包头市中心医院神经内科）、黄明金（绵阳市第三人民医院精神大科）、施天明（浙江省人民医院神经内科）、方哲明（福建医科大学附一院影像科）、王 璟（复旦大学眼耳鼻喉科医院耳鼻咽喉头颈外科）、刘 波（华中科技大学同济医学院附属协和医院耳鼻咽喉头颈外科）、崇 奕（包头市中心医院神经内科）、曹效平（浙江省中医院耳鼻咽喉头颈外科）、付 蓉（贵阳市第二人民医院神经内科）、毕国荣（中国医科大学盛京医院神经内科）、姜荣环（中国人民解放军总医院医学心理科）、蒋子栋（北京协和医院耳鼻咽喉头颈外科）、王武庆（复旦大学眼耳鼻喉科医院耳鼻咽喉头颈外科）、韩军良（空军军医大学西京医院神经内科）、刘 博 (北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科)、吴子明（中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部）

学术秘书：王晶晶(长春中医药大学临床医学院)

参与讨论专家(按姓氏拼音排序)：

蔡若蔚（福建医科大学附属第二医院神经内科）、陈伟峰（赣南医学院第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科）、陈 曦（福建省人民医院耳鼻咽喉头颈外科）、邓安春（陆军军医大学新桥医院耳鼻咽喉头颈外科）、樊春秋（首都医科大学宣武医院神经内科）、何 莉（四川大学华西医院神经内科）、赖燕蔚（赣南医学院第一附属医院神经内科）、李红燕（新疆维吾尔自治区人民医院神经内科）、李明欣（山东齐鲁医院神经内科神经内科）、李新毅（山西白求恩医院神经内科）、梁燕玲（广州医科大学附属第三医院神经内科）、林亚明（云南省中医医院脑病科）、林 颖（空军军医大学西京医院耳鼻咽喉头颈外科）、刘 鹏（陕西省人民医院神经内科）、刘秀丽（大连医科大学附属第一医院耳鼻咽喉头颈外科）、刘兆辉（遵义医科大学附属医院耳鼻咽喉头颈外科）、刘兴健（中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部）、卢 宏（郑州大学第一附属医院神经内科耳鼻咽喉头颈外科）、卢 伟（郑州大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科）、罗 彬（中国科技大学附属第一医院耳鼻咽喉头颈外科）、潘永惠（哈尔滨医科大学附属第一医院神经内科）、秦 琼（云南省中医医院耳鼻咽喉头颈外科）、区永康（中山大学孙逸仙纪念医院耳鼻咽喉头颈外科）、任丽丽（中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部）、孙海莲（哈尔滨医科大学第一附属医院精神科）、苏 颖（华中科技大学同济医学院附属协和医院神经内科）、索利敏（山西医科大学第二医院耳鼻咽喉头颈外科）、童林燕（重庆医科大学附属二院神经内科）、文永霞（宁夏回族自治区第三人民医院神经内科）、王 进（广西医科大学第一附属医院神经内科）、王敬卿（南京市中医院脑病科）、卫旭东（甘肃省人民医院耳鼻咽喉头颈外科）、伍伟景（中南大学湘雅二院）、席刚明（上海徐汇区中心医院神经内科）、徐开旭（天津市第一中心医院）、尹时华（广西医科大学第二附属医院）、于立民（哈尔滨医科大学附属第二医院耳鼻咽喉头颈外科）、于刚（山东省立医院眩晕诊疗中心）、余 锋（中国科技大学附属第一医院神经内科）、岳 伟（天津市环湖医院神经内科）、曾祥丽（中山大学三院耳鼻咽喉头颈外科）、张延赤（长春市第六医院精神心理科）、张 劲（新疆维吾尔自治区人民医院耳鼻咽喉头颈外科）、张 蕾（云南省第一人民医院神经内科）、张 莉（内蒙古医科大学附属医院耳鼻咽喉头颈外科）、张小莉（南京鼓楼医院耳鼻咽喉头颈外科）、赵桂萍（北京大学第一医院神经内科）、郑 虹（四川大学华西医院耳鼻咽喉头颈外科）